

11 直线与圆综合训练

一、单项选择题：(本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。)

1. 两圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x - 6y - 26 = 0$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ 的位置关系是 ()

- A. 外离 B. 相交 C. 外切 D. 内含

2. 若圆 $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 1 = 0$ 上恰有三点到直线 $y = kx$ 的距离为 2，则 k 的值为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ 或 2 B. $\frac{3}{4}$ 或 $\frac{4}{3}$ C. 2 D. $\frac{4}{3}$

3. 若方程 $\sqrt{x^2 - 1} = 2x + m$ 有实数解，则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $[-\sqrt{3}, 0) \cup [2, +\infty)$ B. $[-\sqrt{3}, 0) \cup (0, \sqrt{3}]$
C. $(-\infty, -\sqrt{3}] \cup [2, +\infty)$ D. $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

4. 在平面直角坐标系中，定义 $d(A, B) = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$ 为两点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 的“切比雪夫距离”，又设点 P 及 l 上任意一点 Q ，称 $d(P, Q)$ 的最小值为点 P 到直线 l 的“切比雪夫距离”记作 $d(P, l)$ ，给出下列四个命题：

①对任意三点 A 、 B 、 C ，都有 $d(C, A) + d(C, B) \geq d(A, B)$ ；

②已知点 $P(3, 1)$ 和直线 $l: 2x - y - 1 = 0$ ，则 $d(P, l) = \frac{4}{3}$ ；

③到原点的“切比雪夫距离”等于 1 的点的轨迹是正方形；

其中真命题的是 ()

- A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ①②③

5. 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2mx + 4my + 5m^2 - 20 = 0 (m \in \mathbb{R})$ 上存在两个点到点 $A(1, -2)$ 的距离为 $\sqrt{5}$, 则 m 可能的值为 ()

- A. 5 B. 1 C. -1 D. -3

6. 已知直线 $l: (2k+1)x + (k+1)y + 1 = 0 (k \in \mathbb{R})$ 与圆 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$ 交于 A, B 两点, 则弦长 $|AB|$ 的取值范围是 ()

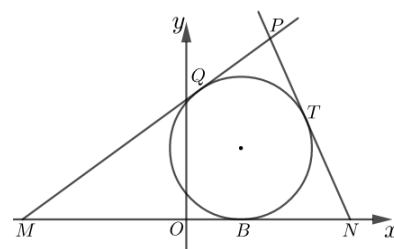
- A. $[4, 10]$ B. $[3, 5]$ C. $[8, 10]$ D. $[6, 10]$

7. 曲线 $y = 1 + \sqrt{4 - x^2}$ 与直线 $y = k(x-2) + 4$ 有两个交点, 则实数 k 的取值范围是 ()

- A. $\left(0, \frac{5}{12}\right)$ B. $\left(\frac{5}{12}, +\infty\right)$ C. $\left[\frac{1}{3}, \frac{3}{4}\right]$ D. $\left[\frac{5}{12}, \frac{3}{4}\right]$

8. 已知点 $M(-3, 0), N(3, 0), B(1, 0)$, 动圆 C 与直线 MN 相切于点 B , 过 M, N 与圆 C 相切的两直线相交于点 P , 则点 P 的轨迹方程为 ()

- A. $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 (x > 1)$ B. $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 (x < -1)$
C. $x^2 + \frac{y^2}{8} = 1 (x > 0)$ D. $x^2 - \frac{y^2}{10} = 1 (x > 1)$



二、多项选择题: (本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 有选错的得 0 分, 部分选对的得 3 分)

9. 以下四个命题表述正确的是 ()

- A. 直线 $(3+m)x+4y-3+3m=0 (m \in \mathbf{R})$ 恒过定点 $(-3, -3)$
- B. 已知圆 $C: x^2+y^2=4$, 点 P 为直线 $\frac{x}{4}+\frac{y}{2}=1$ 上一动点, 过点 P 向圆 C 引两条切线 PA 、 PB , A 、 B 为切点, 则直线 AB 经过定点 $(1, 2)$
- C. 曲线 $C_1: x^2+y^2+2x=0$ 与曲线 $C_2: x^2+y^2-4x-8y+m=0$ 恰有三条公切线, 则 $m=4$
- D. 圆 $x^2+y^2=4$ 上存在 4 个点到直线 $l: x-y+\sqrt{2}=0$ 的距离都等于 1

10. 以下四个命题表述正确的是 ()

- A. 直线 $(3+m)x+4y-3+3m=0 (m \in \mathbf{R})$ 恒过定点 $(-3, -3)$
- B. 圆 $x^2+y^2=4$ 上有且仅有 3 个点到直线 $l: x-y+\sqrt{2}=0$ 的距离都等于 1
- C. 曲线 $C_1: x^2+y^2+2x=0$ 与曲线 $C_2: x^2+y^2-4x-8y+m=0$ 恰有三条公切线, 则 $m=4$
- D. 已知圆 $C: x^2+y^2=4$, 点 P 为直线 $\frac{x}{4}+\frac{y}{2}=1$ 上一动点, 过点 P 向圆 C 引两条切线 PA 、 PB , A 、 B 为切点, 则直线 AB 经过定点 $(1, 2)$

11. 某同学在研究函数 $f(x)=\sqrt{x^2+1}+|x-1|$ 的性质时, 联想到两点间的距离公式, 从而将函数变形为 $f(x)=\sqrt{(x-0)^2+(0-1)^2}+\sqrt{(x-1)^2+(0-0)^2}$, 则下列结论正确的是 ()

- A. 函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, $(1, +\infty)$ 上单调递增
- B. 函数 $f(x)$ 的最小值为 $\sqrt{2}$, 没有最大值
- C. 存在实数 t , 使得函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=t$ 对称
- D. 方程 $f(x)=2$ 的实根个数为 2

12. 古希腊著名数学家阿波罗尼斯发现：平面内到两个定点 A, B 的距离之比为定值 λ ($\lambda \neq 1$) 的点的轨迹是圆，此圆被称为“阿波罗尼斯圆”. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知 $A(-4, 2), B(2, 2)$,

点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|} = 2$ ，设点 P 的轨迹为圆 C ，下列结论正确的是 ()

A. 圆 C 的方程是 $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 16$

B. 过点 A 向圆 C 引切线，两条切线的夹角为 $\frac{\pi}{3}$

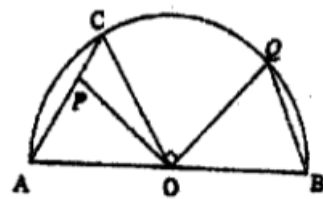
C. 过点 A 作直线 l ，若圆 C 上恰有三个点到直线 l 距离为 2，该直线斜率为 $\pm \frac{\sqrt{15}}{5}$

D. 在直线 $y=2$ 上存在异于 A, B 的两点 D, E ，使得 $\frac{|PD|}{|PE|} = 2$

三、填空题：(本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。)

13. 已知点 Q 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上任意一点，点 $A(-2, 2)$ ，点 $B(-6, 4)$ ，点 P 满足 $|PA|^2 + |PB|^2 = 18$ ，则 $|PQ|$ 的最小值为_____.

14. 如图，已知半圆 O 的直径 $AB=4$ ， $\triangle OAC$ 是等边三角形，若点 P 是边 AC (包含端点 A, C) 上的动点，点 Q 在弧 BC 上，且满足 $OQ \perp OP$ ，则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BQ}$ 的最小值为_____.



15. 直线 $l_1: (m+2)x - y - m = 0$ ($m \in \mathbb{R}$) 过定点_____；若 l_1 与直线 $l_2: 3x - my - 1 = 0$ 平行，则它们之间的距离为_____.

16. 已知圆 $C_1: (x+a)^2 + y^2 = 4$ 和圆 $C_2: x^2 + (y-2b)^2 = 1$ ($a, b \in \mathbf{R}$, 且 $ab \neq 0$), 若两圆外切, 则 a, b 满足的关系式为_____, $\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}$ 的最小值为_____.

四、解答题: (本题共 6 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。)

17. 已知以点 $C(t, \frac{2}{t}) (t \in \mathbf{R}, t \neq 0)$ 为圆心的圆与 x 轴交于点 O, A , 与 y 轴交于点 O, B , 其中 O 为原点.

(1) 求证: $\triangle AOB$ 的面积为定值;

(2) 设直线 $2x+y-4=0$ 与圆 C 交于点 M, N , 若 $|OM|=|ON|$, 求圆 C 的方程;

(3) 在 (2) 的条件下, 设 P, Q 分别是直线 $l: x+y+2=0$ 和圆 C 上的动点, 求 $|PB|+|PQ|$ 的最小值及此时点 P 的坐标.

18. 已知圆 M 过 $A(\sqrt{2}, -\sqrt{2}), B(10, 4)$, 且圆心 M 在直线 $y=x$ 上.

(1) 求圆 M 的标准方程;

(2) 过点 $(0, -4)$ 的直线 m 截圆 M 所得弦长为 $4\sqrt{5}$, 求直线 m 的方程;

(3) 过直线 $l: x+y+4=0$ 上任意一点 P 向圆 M 作两条切线, 切点分别为 C, D . 记线段 CD 的中点为 Q , 求点 Q 到直线 l 的距离的取值范围.

19. 已知点 P 是圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上的动点，过点 P 作 x 轴的垂线段 PD ， D 为垂足，点 M 在线段 DP 的延长线上，且 $\frac{|DM|}{|DP|} = \frac{3}{2}$.

(1) 求点 M 的轨迹方程；

(2) 若直线 $l: 2x + y + 8 = 0$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、 B 两点，求 $\triangle ABM$ 面积的最小值.

20. 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x - 4y + 3 = 0$.

(1) 若圆 C 的切线在 x 轴和 y 轴上的截距相等，且截距不为零，求此切线的方程；

(2) 从圆 C 外一点 P 向该圆引一条切线，切点为 M ，且有 $|PM| = |PO|$ (O 为坐标原点)，求 $|PM|$ 的最小值.

21. 已知圆 $C: (x+2)^2 + y^2 = 9$ 及点 $P(0, 1)$, 过点 P 的直线与圆交于 A, B 两点.

(1) 若弦长 $|AB| = 4\sqrt{2}$, 求直线 AB 的斜率;

(2) 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值, 及此时弦长 $|AB|$.

22. 已知圆 C 关于 y 轴对称, 圆心在直线 $y = x + 2$ 上, 与 x 轴相交的弦长为 4.

(1) 求圆 C 的方程;

(2) 若点 $P(x, y)$ 是圆 C 上的动点, 求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 6x + 2y + 1$ 的最大值和最小值;

(3) 若在给定直线 $y = x + t$ 上任取一点 M , 从点 M 向圆 C 引一条切线, 切点为 K , 若存在定点 N , 恒有 $|MN| = |MK|$, 求 t 的取值范围.